



Projektabschluss:

Automatisierung der Reisekrankenversicherung

Team G1, TU Dortmund

Vorstellung des Projektkontexts zur modellgetriebenen
Automatisierung der Antragsprüfung mit Camunda 8.



Gruppenmitglieder



Amru Khatib

Student / Informatik

Momen Jallad

Student / Informatik

Minh Anh Hoang

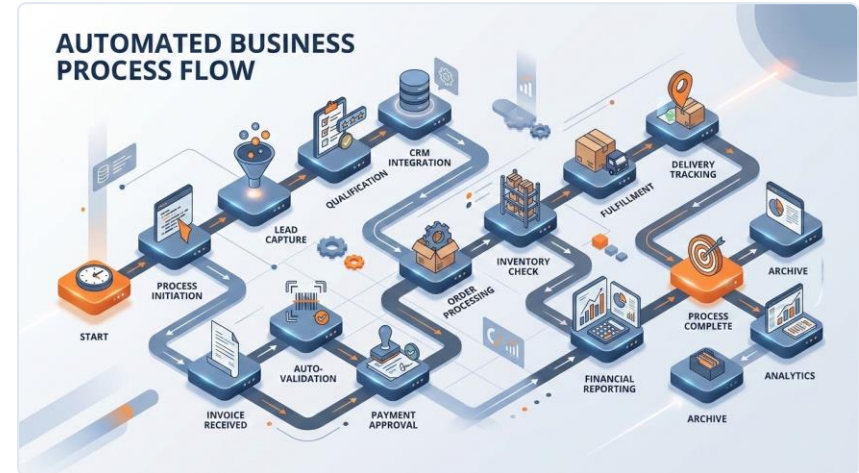
Studentin / Wirtschaftsinformatik

Yazan Mawassi

Student / Informatik

Was ist das Projekt?

- **Herausforderung:** Manuelle und zeitaufwändige Bearbeitung von Reiseversicherungsanträgen.
- **Lösung:** Vollautomatisierung des End-to-End-Prozesses durch **Camunda 8**.
- **Architektur:** Orchestrierung von **Python-Workern** und externen **REST-APIs**.
- **Flexibilität:** Intelligente DMN-Regeln und effiziente Sachbearbeitung bei Ausnahmen (Human-in-the-Loop).





API-Integrationen & externe Connectoren

Die Prozessarchitektur nutzt spezialisierte APIs für die Datenvalidierung in Echtzeit.

Frankfurter API

Die Frankfurter API übernimmt die tagesaktuelle Währungsumrechnung für internationale Prämienberechnungen.

API-Ninjas

API-Ninjas verifiziert die angegebenen Telefonnummern der Kunden auf strukturelle Korrektheit.

TravelWarning API

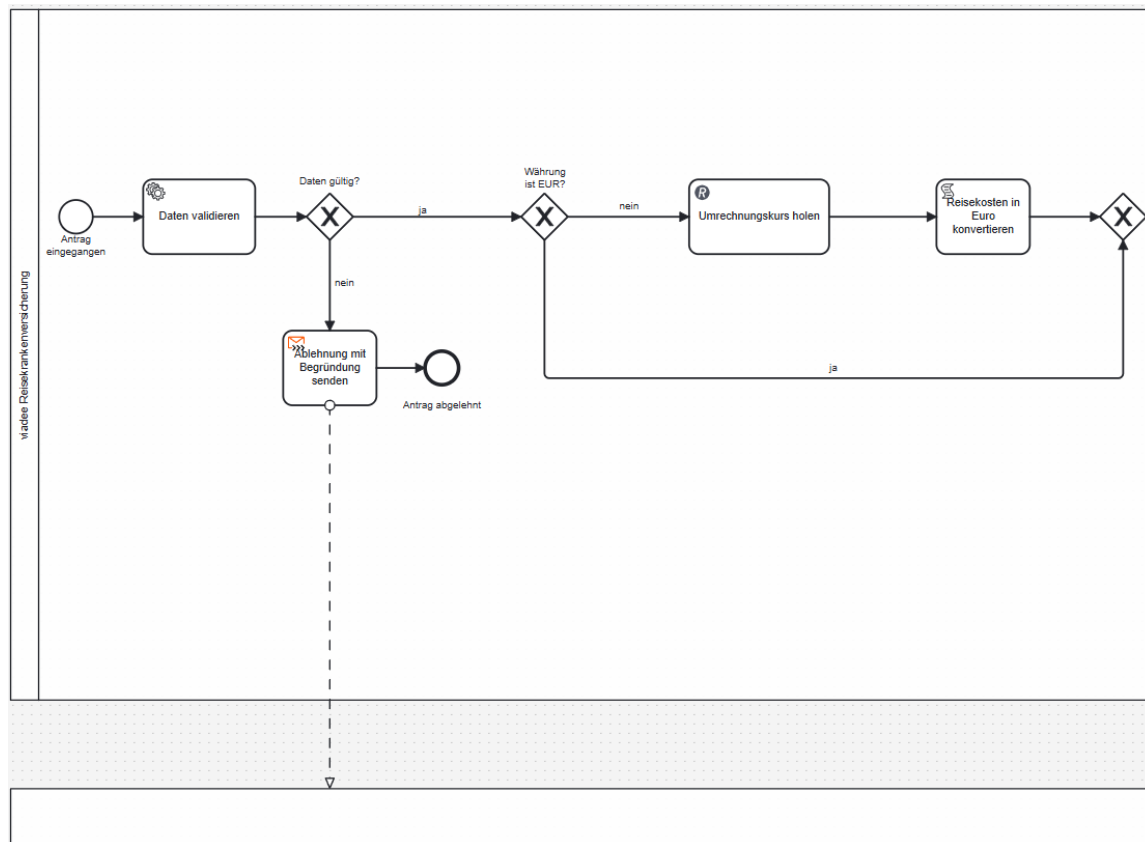
Zudem gleicht die TravelWarning API das geplante Reiseziel mit aktuellen Sicherheitswarnungen ab, um das Versicherungsrisiko dynamisch und datengestützt zu bewerten.

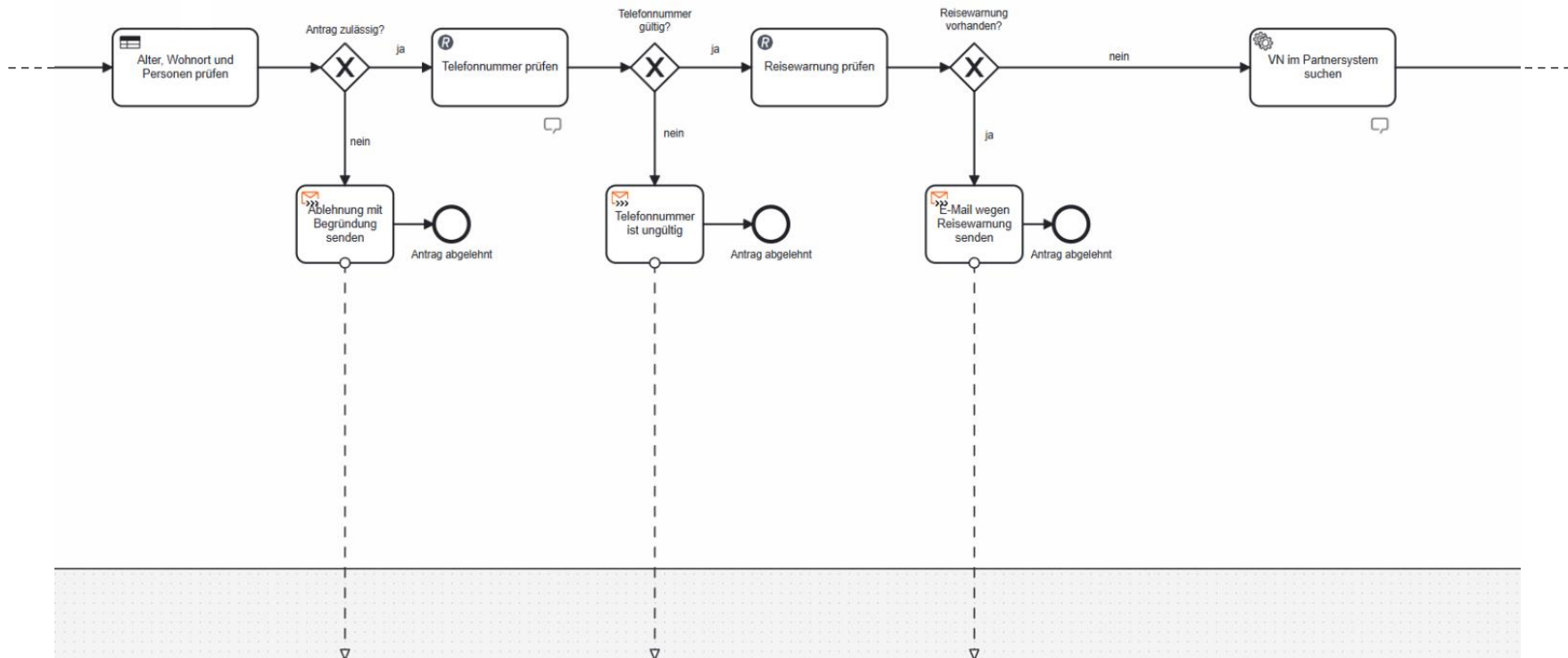
Wie läuft der Prozess?



viadee
Reisekrankenversicherung

Kunde





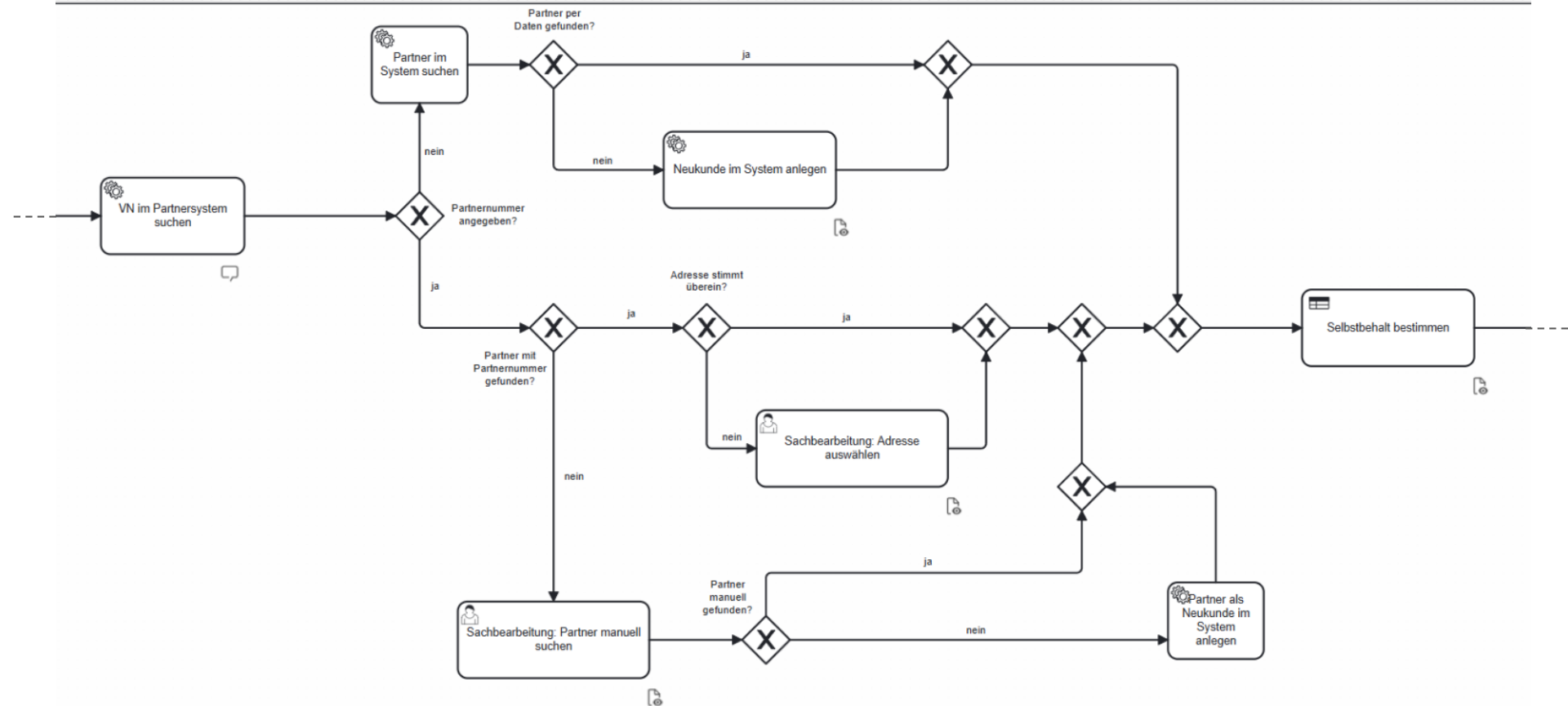
DMN-Entscheidungslogik: Zulässigkeit der Vorprüfung

[Edit DRD](#)[Close Overview](#)

Alter, Wohnort und Personen prüfen

Hit policy: Unique ▼

	When	And	And	Then	Annotations
	Alter number	Herkunftsland string	Versicherte Personen number	Grund "Alter", "Herkunft", "Personen", ...	
1	>= 18	"Deutschland", "Germany", "deutschland", "germany"	< 6	"Gut"	
2	< 18	-	-	"Alter"	
3	-	not("Deutschland", "Germany", "deutschland", "germany")	-	"Herkunft"	
4	-	-	>= 6	"Personen"	
+	-	-	-		





- **Sachbearbeitung: Adresse auswählen:**

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

Hinweis (Auswahl bestimmen)

- **Sachbearbeitung: Partner manuell suchen:**

Korrekte Partnernummer

Kommentar / Hinweis

☐ Partner nicht gefunden

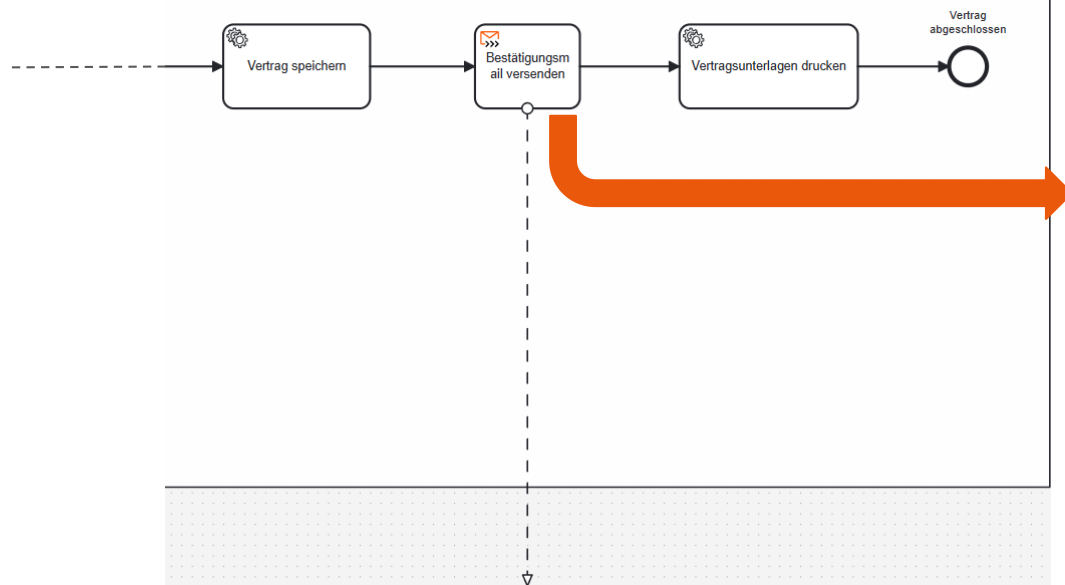
DMN-Entscheidungslogik: Strategie der Selbstbehaltsberechnung



Edit DRD

Close Overview

Selbstbehalt bestimmen					
Hit policy: Unique					
	When	And	And	Then	Annotations
	Kundenstatus	Dauer der Reise	Reiseziel	+	Selbstbehalt in Euro
	"Neukunden", "Bestandskunden"	number	"Deutschland", "EU", "Nicht-EU"	number	
1	"Bestandskunden"	-	"Deutschland"	0	
2	"Neukunden"	-	"Deutschland"	100	
3	-	-	"EU"	250	
4	-	<= 30	"Nicht-EU"	250	
5	-	[31..90]	"Nicht-EU"	500	
6	-	> 90	"Nicht-EU"	0.2 * travelInsurance.travelData.cost	
+	-	-	-		



The screenshot shows an email interface. The inbox on the left lists several emails with the subject 'Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu' (Confirmation: Travel health insurance for amruuu). The selected email on the right is from 'info@viadee-versicherung.de' to 'amro.khateb88@gmail.com', dated 2026-08-28 18:41. The email body contains a confirmation message in German. A promotional banner at the top right of the email view says 'Looks good? Send it to real users. Go live with Email API/SMTP - 4,000 production emails included' with a 'Try API/SMTP' button.

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> 4 minutes ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> 10 minutes ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> 19 minutes ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> 38 minutes ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für khaled
to: <momenjallad2122004@gmail.com> an hour ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> 6 hours ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> a day ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> a day ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für amruuu
to: <amro.khateb88@gmail.com> a day ago

Bestätigung: Reisekrankenversicherung für momen
to: <momenjallad2122004@gmail.com> 5 days ago

From: <info@viadee-versicherung.de> 2026-08-28 18:41, 70
To: <amro.khateb88@gmail.com>

Show Headers

Looks good? Send it to real users. Go live with Email API/SMTP - 4,000 production emails included. Try API/SMTP

HTML HTML Source Text Raw

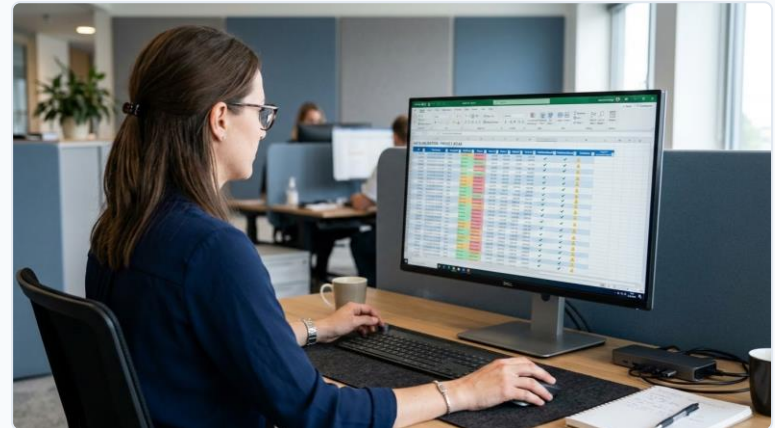
Hallo amruuu,
Ihr Antrag auf Reisekrankenversicherung wurde erfolgreich genehmigt. Ihre Partnernummer: P40161
Viele Grüße,
viadee Team

Human-in-the-Loop: Wenn Automatisierung an Grenzen stößt

Hybrid-Workflow

Flexibilität bei komplexen Ausnahmefällen

- **Menschliche Expertise:** Eingriff der Sachbearbeitung bei komplexen Ausnahmefällen.
- **Dateninkonsistenz:** Kontrollierter Prozessstopp bei Adresskonflikten oder unklaren Identitäten.
- **User Tasks:** Nahtlose Integration manueller Schritte im digitalen Workflow.
- **Das Ziel:** Höchste Datenqualität und rechtliche Sicherheit für den Gesamtprozess.



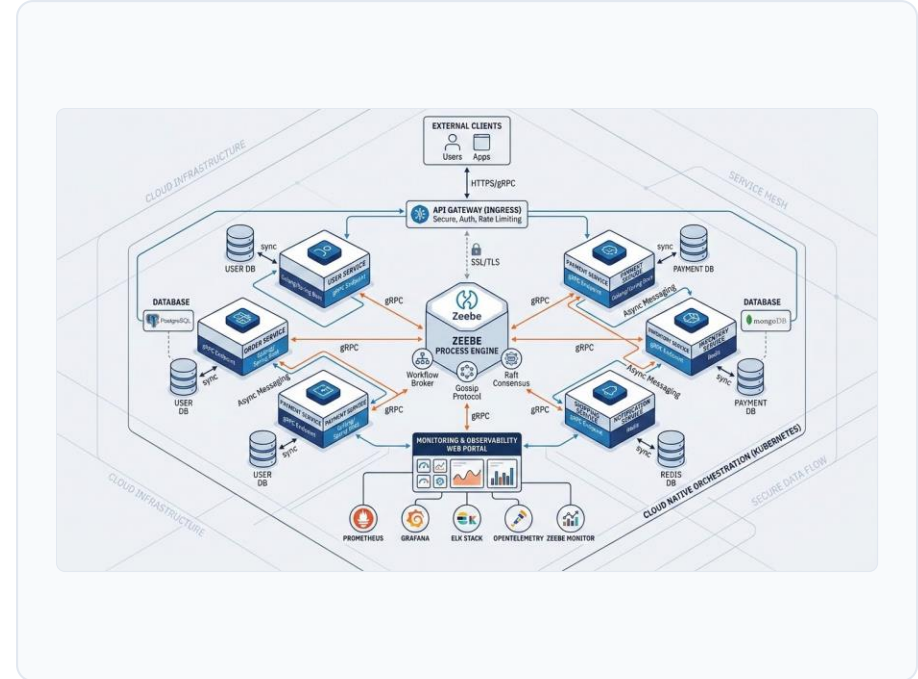
Manuelle Datenvalidierung bei unstrukturierten Problemstellungen

Systemarchitektur: Cloud-Native Orchestrierung mit Camunda 8

Prozessengine

Skalierbare Orchestrierung

- **Zeebe Engine:** Hochskalierbare und ausfallsichere Ausführung des Kernprozesses.
- **Out-of-the-box Connectoren:** Reibungslose und schnelle Anbindung externer APIs.
- **Tasklist:** Zentrale Schnittstelle für Human-in-the-Loop-Aufgaben.
- **Operate:** Echtzeit-Monitoring, Auditing und sofortige Fehlerbehebung.



Fazit und Ausblick



- **Zielerreichung:** Automatisierung der Reisekrankenversicherung
- **Technische Synergie:** BPMN, DMN, APIs.

Ausblick

Fragerunde & Diskussion

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und eröffnen hiermit die Fragerunde zur technischen Umsetzung.

"Modellgetriebene Automatisierung verkürzt die Time-to-Market und sichert eine fehlerfreie Policierung."